

Dátum uvoľnenia 08-II-2010

Dátum revízie 25-IX-2023

Číslo revízie 11

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <u>Iron(III) chloride hexahydrate</u>                 |
| Cat No. :         | 125030000; 125030010; 125030025; 125030050; 125030250 |
| Synonymá          | Ferric chloride hexahydrate                           |
| Č. CAS            | 10025-77-1                                            |
| Molekulový vzorec | Cl <sub>3</sub> Fe . 6 H <sub>2</sub> O               |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 2 (H315)

Kategória 1 (H318)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

#### **Bezpečnostné upozornenia**

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                          | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                  |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 |                   | <=100               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Iron(III) chloride              | 7705-08-0  | EEC No. 231-729-4 | -                   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárskeho personálu vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Nehorľavá látka, ktorá sama nehorí, ale pri zahrievaní sa môže rozkladať a uvoľňovať žieravé a/alebo toxické výpary. Môže zapáliť horľavé látky (drevo, papier, olej, odevy a pod.). V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

### **Nebezpečné produkty horenia**

Chlór, Oxidy kovov, Plynný chlorovodík.

## **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Zabezpečte dostatočné vetranie.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### **7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v riadne označených nádobách. Udržujte mimo dosahu vody alebo vlhkého vzduchu. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Chráňte pred vlhkosťou.

### **7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

ACR12503

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka                          | Európska únia | Veľká Británia                                                    | Francúzsko | Belgicko | Španielsko                                  |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |            |          | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Iron(III) chloride              |               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |            |          | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka                          | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                      | Holandsko | Fínsko |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|--------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |           |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |        |
| Iron(III) chloride              |           |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |        |

| Zložka                          | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko                        | Poľsko | Nórsko                           |
|---------------------------------|---------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Iron(III) chloride              |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

#### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície

#### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spíčov v blízkosti pracoviska.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk  | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Nitrilový kaučuk |                           |                |          |                        |
| Neoprén          |                           |                |          |                        |
| PVC              |                           |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                       |                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                       | Tuhá látka                            |                                                |
| Vzhľad                           | Tmavožltá                             |                                                |
| Zápach                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota tavenia/rýchlost tavenia | 37 °C / 98.6 °F                       |                                                |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 280 - 285 °C / 536 - 545 °F           |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)            | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia               | Nevzťahuje sa                         | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

|                                         |                                       |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| pH                                      | 2                                     | 0.1M in water |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka    |
| Rozpustnosť vo vode                     | 920 g/l (20°C)                        |               |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |               |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |               |
| Zložka                                  | log Pow                               |               |
| Iron (III) chloride hexahydrate         | 4                                     |               |
| Iron(III) chloride                      | -4                                    |               |
| Tlak pár                                | zanedbateľné                          |               |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.82 (H <sub>2</sub> O=1)             |               |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |               |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka    |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |               |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | Cl <sub>3</sub> Fe . 6 H <sub>2</sub> O |
| Molekulová hmotnosť  | 270.29                                  |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka              |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte tvorbe prachu. Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie vzduchu alebo vlhkosti po dlhší čas. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kovy. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Chlór. Oxidy kovov. Plynny chlorovodík.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | Kategória 4                      |
| Dermálna  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Inhalácia | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

| Zložka                          | LD50 orálne              | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | LD50 = 900 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

|                    |                                        |   |   |
|--------------------|----------------------------------------|---|---|
| Iron(III) chloride | 450 mg/kg ( Rat )<br>316 mg/kg ( Rat ) | - | - |
|--------------------|----------------------------------------|---|---|

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ťažké splachovanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

| Zložka                          | Sladkovodné ryby                                                                                                             | perloočka veľká                                                                        | Sladkovodné riasy |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 22 mg/l 96H (anh subst)                                                                                                      | 9.6 mg/l 48H (anh subst)                                                               |                   |
| Iron(III) chloride              | LC50: 20.95 - 22.56 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 20.26 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 9.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 27.9 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v ěistiarni odpadových vód

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie môže pretrvávajúť.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Product has a high potential to bioconcentrate

| Zložka                          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 4       | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Iron(III) chloride              | -4      | 2756 - 9622 dimensionless        |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Kvôli nízkej rozpustnosti vo vode a viazaniu sa na čiastočky zeminy sa pravdepodobne nerozširuje v okolitom prostredí

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Roztoky s nízkou hodnotou pH sa

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

musia pred vypúšťaním neutralizovať.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3260                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Iron(III) chloride hexahydrate             |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                        |

### ADR

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3260                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Iron(III) chloride hexahydrate             |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                        |

### IATA

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3260                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Iron(III) chloride hexahydrate             |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                                        |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                          | Č. CAS     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -      | -      | -   | X     | X    | -    | X    | -    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

|                    |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Iron(III) chloride | 7705-08-0 | 231-729-4 | - | - | X | X | KE-21134 | X | X |
|--------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|

| Zložka                          | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Iron(III) chloride              | 7705-08-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                          | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| Iron(III) chloride              | 7705-08-0  | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                          | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Iron(III) chloride              | 7705-08-0  | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Iron(III) chloride | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späť.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Regulačné záležitosti

08-II-2010

25-IX-2023

Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Iron(III) chloride hexahydrate

Dátum revízie 25-IX-2023

---

kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**